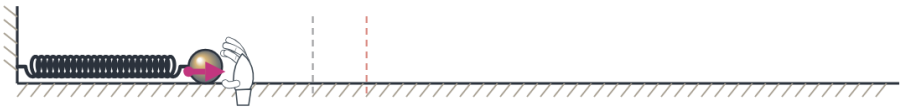
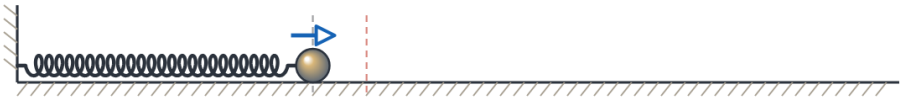
④-1　ばねで打ち出される小球　—　解答と解き方

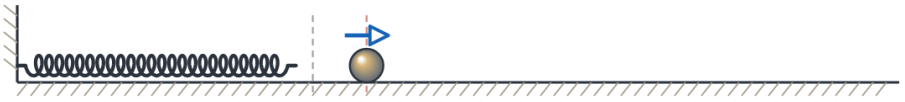
時間の流れで見る



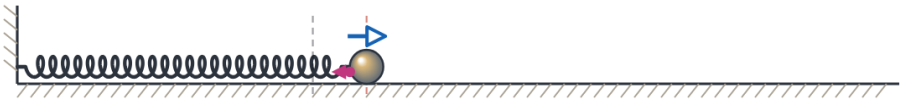
ⓐ **放す直前**
$x=-d$、$v=0$



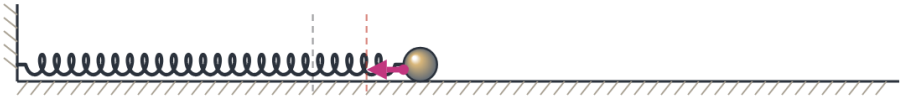
ⓑ **自然の長さ**
$t=\dfrac{T}{4}$、速さ最大 $d\omega$



ⓒ **問1**：$x=\dfrac{1}{2}d$
離れたあと。等速 $d\omega$



ⓓ **問2**：$x=\dfrac{1}{2}d$
$t=\dfrac{T}{3}$



ⓔ **問2**：$x=d$
$t=\dfrac{T}{2}$。ここで戻る

考え方

ばねに触れている間、小球は O（自然の長さの位置）を中心とする振幅 d の単振動をする。$\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m}}$、$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。$t=0$ で $x=-d$（左の端）から静かに放すので、初期位相 $\phi=-\dfrac{\pi}{2}$：

$$x=d\sin\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)=-d\cos\omega t,\quad v=d\omega\cos\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)=d\omega\sin\omega t$$

問1（自然の長さで離れる）

(1) 自然の長さに至るまでの時間

答　$t=\dfrac{T}{4}=\dfrac{\pi}{2}\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

$x=-d\cos\omega t=0$ となるのは $\omega t=\dfrac{\pi}{2}$。左の端から中心までは $\dfrac{1}{4}$ 周期。

(2) $x = \frac{1}{2}d$ での速さ

答 $v = d\sqrt{\frac{k}{m}}$

$x = \frac{1}{2}d$ は自然の長さの位置 O より右。小球は O でばねから離れ、そのあとは力を受けないので、O での速さ（単振動の速さの最大値）$v_0 = d\omega = d\sqrt{\frac{k}{m}}$ のまま等速直線運動をする。

エネルギー保存則で求めてもよい：$\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}mv^2$（離れたあと、ばねの弾性エネルギーは 0）。

問2（離れない）

(1) $x = \frac{1}{2}d$ に至るまでの時間

答 $t = \frac{T}{3} = \frac{2\pi}{3}\sqrt{\frac{m}{k}}$

$-d\cos\omega t = \frac{1}{2}d$ より $\cos\omega t = -\frac{1}{2}$、はじめて成りたつのは $\omega t = \frac{2\pi}{3}$。対応する円運動で、点が $\frac{2\pi}{3}$ だけ回ったとき（$\frac{1}{3}$ 周）。

ありがちなミス 「$-d$ から d までの $2d$ を半周期 $\frac{T}{2}$ で進むから、$\frac{3}{2}d$ 進むのは $\frac{3}{4}\times\frac{T}{2} = \frac{3}{8}T$」としてしまう。これは小球が**等速**で動くと考えたときの答え。単振動では中心ほど速く、端ほど遅いので、時間は距離に比例しない。対応する等速円運動で、回った角度 $\frac{2\pi}{3}$ から求める。

(2) $x = \frac{1}{2}d$ での速さ

答 $v = \frac{\sqrt{3}}{2}d\sqrt{\frac{k}{m}}$

解法 A（速度の式を使う） $v = d\omega\sin\omega t$ に $\omega t = \frac{2\pi}{3}$ を入れて $v = d\omega\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}d\sqrt{\frac{k}{m}}$。（$x = A\sin(\omega t+\phi)$ のとき $v = A\omega\cos(\omega t+\phi)$ を使った。）

解法 B（エネルギー保存則を使う） $\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k\left(\frac{d}{2}\right)^2$ より $v^2 = \frac{3kd^2}{4m}$、$v = \frac{\sqrt{3}}{2}d\sqrt{\frac{k}{m}}$。

時間を聞かれていなければ、解法 B のほうが速い。時間が必要なら、解法 A（または対応する円運動）を使う。問1(2) との違い（ばねにつながっているので、$x > 0$ ではばねが伸びて小球を引き戻し、遅くなる）にも注意。